역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

관청에서 잰 빗물, 백성의 농사를 살피다

측우기의 관측 기록으로 여러 고장의 비와 농사 형편을 살피다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 강수량과 농사

조선 백성의 먹을거리는 논밭의 농사와 깊이 이어져 있었다. 비가 너무 적거나 많으면 곡식이 잘 자라기 어려웠다. 측우기는 내린 비의 양을 재어 기록하는 기구였다. 관청이 모은 비의 기록은 지역의 농사 형편을 살피는 자료가 되어, 농사로 살아가는 백성의 생활과 연결되었다.



측우기의 원통과 돌 받침. 받침은 측우대라고 부른다.
사진: Jocelyndurrey · CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

어디에서 누가 사용했을까?

1442년 정한 제도에 따르면 서울에서는 서운관에, 지방에서는 객사의 뜰에 측우기를 두었다. 서운관은 하늘과 날씨를 살피던 관청이고, 객사는 고을의 관청 건물이었다. 서울의 관원과 지방 수령이 관측을 맡았다. 농민이 집집마다 놓고 쓰는 기구가 아니라 관청이 여러 고장의 비를 살피는 데 사용했다.

빗물의 깊이로 양을 재다

측우기는 위가 열린 원통 모양으로, 비가 내리면 그 안에 빗물이 모였다. 비가 그친 뒤에는 주척이라는 자를 넣어 물의 깊이를 쟀다. 돌로 만든 받침인 측우대는 원통을 올려놓는 역할을 했다. 관측자는 물의 깊이뿐 아니라 비가 오기 시작한 때와 그친 때도 함께 적었다.

고을의 기록을 모으다

같은 기준으로 재야 다른 고장의 기록도 비교할 수 있다. 중앙에서 측우기와 자의 규격을 정해 지방에 알린 까닭이다. 지방에서는 정해진 규격에 맞춰 자기나 기와 재료로 기구를 만들기도 했다. 관원은 관측한 수치를 보고하고 기록을 남겨, 뒤에 비가 온 상황을 살필 때 참고하게 했다.

백성의 생활에 준 도움

백성에게 준 도움은 농사에 필요한 물의 형편을 더 구체적으로 알 수 있게 한 점이다. 단순히 비가 적었다고 말하는 것보다 어느 고장에 얼마나 내렸는지 기록하면 농사 상황을 살필 근거가 생긴다. 관청의 관측이 백성의 논밭과 먹을거리 문제를 이해하는 기초 자료로 이어졌다고 볼 수 있다.

관측이 알려 주는 것

측우기는 이미 내린 비를 재므로, 앞으로 비가 올 날짜를 알려 주는 기구는 아니다. 기구를 세운 것만으로 가뭄이 사라지거나 수확이 늘어나는 것도 아니다. 비를 같은 방법으로 재고 여러 지역의 기록을 모았다는 데 뜻이 있다. 과학 기술이 농사를 돌볼 정보를 마련한 사례다.

자료 출처 · 확인한 내용

국사편찬위원회 · 측우기 제작
서운관·객사 설치, 관원·수령의 측정과 보고

한국학중앙연구원 · 측우기
기구·자의 규격, 지역별 관측 제도

국립대구기상과학관 · 측우기 체험
비의 양을 재는 쓰임과 농사의 관계